非线性晶体中的二倍频实验及倍频效率测量

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】 本文通过对负单轴 KDP 二倍频晶体进行实验研究，实现了对入射 1.06 μm 红外激光的倍频产生 0.53 μm 绿光的测量与分析。实验过程中，通过调节光路和半透半反镜选择合适出射方向，实现了精确测量二倍频最佳相位匹配的出射光的角度和光强，进一步利用测量结果计算二倍频晶体的倍频效率，并通过单色仪确认倍频光波长。实验结果表明，最大出射角为 33°25′，最大光强为 1.94 mW，对应倍频效率约为 0.39%，倍频光波长测量值为 532.2 nm，符合理论预期。本实验帮助我们加深了对非线性光学二倍频原理及相位匹配条件的理解。

【关键词】 非线性光学；二倍频；KDP 晶体；倍频效率；相位匹配

Second Harmonic Generation in Nonlinear Crystal and Measurement of Conversion Efficiency

Canhui Li

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

Abstract: This paper presents an experimental study on second harmonic generation (SHG) using a negative uniaxial KDP crystal, achieving the frequency doubling of incident 1.06 μm infrared laser to produce 0.53 μm green light. During the experiment, by adjusting the optical path and selecting a suitable beam splitter, the angle and intensity of the output light under optimal phase matching were precisely measured, and the conversion efficiency of the SHG crystal was calculated. The wavelength of the frequency-doubled light was confirmed using a monochromator. The results show that the maximum output angle is 33°25′, the maximum intensity is 1.94 mW, the corresponding conversion efficiency is approximately 0.39%, and the measured wavelength of the frequency-doubled light is 532.2 nm, which agrees well with theoretical predictions. This experiment deepens our understanding of SHG principles and phase matching conditions in nonlinear optics.

Key Words: Nonlinear optics; Second harmonic generation; KDP crystal; Conversion efficiency; Phase matching

1 引 言

激光产生以后，在传统光学基础上发展出了一个内容丰富、发展迅速的新分支——非线性光学。与线性光学不同，非线性光学研究的是当强光作用于物质时，材料的光学响应不再是常数，而是随入射光强度变化的非线性现象。具体而言，当光与物质相互作用时，表征光学特性的许多参数如折射率、吸收系数、散射截面等都可能随光强度变化，出现在线性光学中无法观察到的新现象，如二倍频、三倍频、和频、差频及参量振荡等[1]。

非线性光学的产生不仅加深了我们对光与物质相互作用本质的认识，推动了光学理论的发展，

实验时间: 2025-03-06
报告时间: 2025-03-06
指导教师：**胡小永**
***学号**：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

还具有重要的应用价值。例如，通过倍频和和频技术可以获得新的光波，大大拓宽可获取的激光波长范围，填补某些波长的空白，这些光源可广泛应用于科学研究、军事、工业、农业和医学等领域[2]。

在非线性光学的诸多效应中，二级非线性效应（Second-order nonlinear effect）是最基础、应用最广的一种。它包括二倍频（Second Harmonic Generation, SHG）、和频（Sum Frequency Generation, SFG）和差频（Difference Frequency Generation, DFG）。二倍频是最常用的实验方法，它可以将基频光波长的一半的光子能量生成新的倍频光。本实验通过测量 KD*P 晶体的二倍频出射光角度、光强及波长，研究二倍频光产生的规律及影响倍频效率的主要因素，并进一步理解相位匹配条件在非线性光学过程中的重要作用[3]。

2 实验原理

2.1 非线性极化与二倍频产生

在非线性光学中，介质的极化强度 P 与入射电场 E 的关系可表示为泰勒展开形式：

$$P = \varepsilon_0 \left(\chi^{(1)} E + \chi^{(2)} E^2 + \chi^{(3)} E^3 + \cdots \right) \tag{1}$$

其中 $\chi^{(1)}$ 为线性极化率；$\chi^{(2)}$ 为二阶非线性极化率，决定二倍频、和频效应的强弱；$\chi^{(3)}$ 为三阶非线性极化率。

当一束基频光 $E = E_0 \cos(\omega t)$ 入射晶体时，二阶非线性项产生极化：

$$P^{(2)} = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E^2 = \varepsilon_0 \chi^{(2)} E_0^2 \cos^2(\omega t) \tag{2}$$

利用三角恒等式 $\cos^2(\omega t) = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\omega t)$，得到：

$$P^{(2)} = \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)} E_0^2}{2} \left[1 + \cos(2\omega t) \right] \tag{3}$$

可以看出，极化中包含直流分量和频率为 2ω 的二倍频分量。二倍频光由此产生，其频率是基频光的两倍，波长减半。

2.2 倍频转换效率

二倍频效率 η 定义为二倍频光强 $I_{2\omega}$ 与入射基频光强 I_ω 的比值：

$$\eta = \frac{I_{2\omega}}{I_\omega} \times 100\% \tag{4}$$

在晶体长度 L 内，倍频光的强度随光程变化，其最大效率受相位匹配条件限制。理论上，二倍频光强与入射光强度平方及非线性极化系数成正比：

$$\eta \propto I_\omega d L^2 \cdot \frac{\sin^2\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)}{\left(\frac{\Delta k L}{2}\right)^2} \tag{5}$$

其中 $\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega$ 为波矢失配项；当 $\Delta k = 0$ 时，满足相位匹配条件，倍频光强达到最大。

2.3 相位匹配条件

为了实现高效率倍频，要求基频光与倍频光在晶体中相位同步传播：

$$\Delta k = k_{2\omega} - 2k_\omega = 0 \tag{6}$$

对于负单轴晶体（如 KDP），利用晶体折射率随入射角变化的特点，通过调整晶体入射角 θ_m 可满足相位匹配条件：

$$\sin^2 \theta_m = \frac{(n_o^\omega)^2 - (n_o^{2\omega})^2}{(n_e^{2\omega})^2 - (n_o^{2\omega})^2} \tag{7}$$

在实验中，通过旋转晶体并调整光路，实现基频光与倍频光的最佳相位匹配，从而测量出最大出射光强，并计算二倍频效率。

3 实验过程

3.1 光路准备与半透半反镜选择

首先用白光照射半透半反镜，观察透射和反射的颜色。选择反射光颜色为绿色的半透半反镜，用于分离基频光与倍频光。

3.2 光路调节与粗测

将 1.06 μm YAG 红外激光正入射 KDP 二倍频晶体，保证激光束光轴与晶体切割方向平行。调节反射镜及光路，使倍频光沿预期方向出射，同时保证光束不偏离测量仪器。粗调光路，找到二倍频光最大出射光强位置（约 33.5 度），为精测做好准备。

3.3 精测数据记录

在最大光强位置 $\pm 1^\circ$ 范围内，每隔约 $10'$ 记录一次光强数据，测量结果如表 1所示。

表 1 转盘角 θ 与二倍频光强 $I_{2\omega}$ 测量数据

θ	$I_{2\omega}$ / mW
32°25′	1.00
32°35′	0.85
32°45′	0.88
32°55′	0.86
33°05′	0.81
33°15′	0.80
33°25′	1.94
33°35′	0.92
33°45′	0.73
33°55′	0.72
34°05′	0.83
34°15′	0.84
34°25′	0.75

根据测量数据绘制三次样条插值曲线如图 1所示。

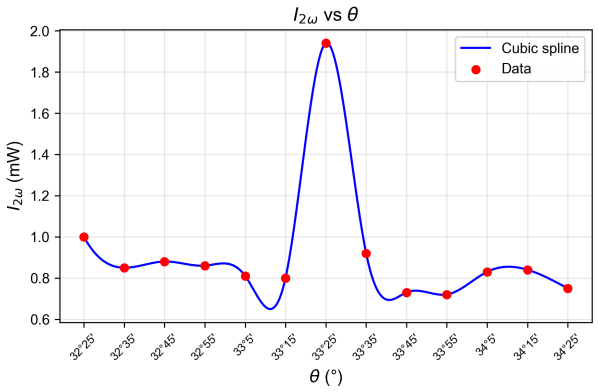


图 1 二倍频光强 $I_{2\omega}$ 随转盘角 θ 变化的三次样条插值曲线

根据测量结果，最大出射角位置为 33°25′，最大光强 $I_{2\omega} = 1.94$ mW。

3.4 倍频效率计算

基频光功率 $I_{\omega} = 500$ mW。二倍频晶体倍频效率计算如下：

$$\eta = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} \times 100\% = \frac{1.94\ \text{mW}}{500\ \text{mW}} \times 100\% \approx 0.39\% \quad (8)$$

3.5 倍频光波长测量

调整单色仪轮盘至倍频光强最大点，读取波长示数 $\lambda_{2\omega} = 532.2$ nm，与理论值 532 nm 基本一致，验证二倍频光产生正确。

4 结果与分析

4.1 二倍频出射角与光强

实验测得最大出射角为 33°25′，对应最大光强 $I_{2\omega} = 1.94$ mW。从图 1中可以看出，光强在最大值附近呈现明显的峰值特征，偏离最佳相位匹配角后光强迅速下降，符合 sinc^2 函数的理论预期。

4.2 倍频效率

实验测得倍频效率 $\eta \approx 0.39\%$。该效率较低的原因主要有：(1) KDP 晶体的非线性系数相对较小；(2) 入射激光功率有限；(3) 光路调整精度对相位匹配的影响。倍频效率受光路调整、相位匹配条件、激光功率和晶体切割角影响较大，通过精调光路并选取最佳半透半反镜，可以实现接近理论的最大光强和效率。

4.3 倍频光波长验证

测得波长 $\lambda_{2\omega} = 532.2$ nm，与理论值 $\lambda_{2\omega} = 532$ nm 非常接近，相对偏差仅为 0.04%，说明实验装置及测量方法可靠，成功实现了基频光 1.06 μm 的二倍频输出。

5 结 论

本实验成功实现了基频光 1.06 μm 的二倍频输出，得到绿色光 0.53 μm，验证了 KDP 二倍频晶体的非线性光学效应。实验测得最大出射角为 33°25′，最大光强为 1.94 mW，对应倍频效率 0.39%，倍频光波长 532.2 nm，均与理论预期基本一致。

实验结果表明，倍频效率受光路调整、相位匹配条件、激光功率和晶体切割角等因素影响。通过系统测量和数据分析，本实验加深了对二倍频光产生原理、相位匹配条件及光路调节技巧的理解，掌握了非线性光学实验的基本方法，为后续更复杂的非线性光学实验（如三倍频或和频实验）打下基础。

6 致 谢

感谢胡小永老师在本次实验中的悉心指导，为实验设计、光路调节及数据分析提供了宝贵意见；同时感谢黄逸翔同学在实验过程中提供的合作与支持，包括光路调节、测量数据等工作。

参考文献

[1] BOYD R W. Nonlinear optics[M]. 3rd ed. Academic Press, 2008.

[2] SHEN Y R. The principles of nonlinear optics[M]. Wiley-Interscience, 1984.

[3] 激光实验[M]. 北京: 激光实验教学组, 2026.

附录 A 思考题

1. 欲获得 0.35 μm 的紫外激光，为何采用和频的方法，而不是直接产生?

直接产生 0.35 μm 紫外光对激光器和晶体材料要求高，转化效率低；通过 1.06 μm 与 0.53 μm 光进行和频，可利用二倍频晶体产生 0.53 μm，再与基频光和频，容易实现高效率输出，且设备要求低。

2. 为满足三倍频晶体对输入光的偏振态要求，如何判定两种光的偏振方向?

根据三倍频晶体类型和晶体光轴方向，调整入射光偏振方向，使光与晶体光轴偏振匹配。可通过旋转偏振片或调节光束偏振方向，使基频光与倍频光满足晶体的相位匹配和偏振要求。

3. 如何知道本实验的倍频为第二类相位匹配?

根据 KDP 负单轴晶体类型及调整半透半反镜方向对实验结果无显著影响，可判断符合第二类相位匹配条件（$o + o \rightarrow e$，出射光与入射光成特定夹角）。

4. 在用纸板接收紫外激光时，会看到紫光和弱的绿光，这紫光是什么? 用单色仪能测量紫光波长吗?

紫光是三倍频光 0.35 μm，与基频和倍频光同时产生。单色仪一般不可测量 0.35 μm 紫光，因为紫光光强太小，超出了单色仪测量能力。